

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** násobení mnohočlenů; vytýkání; vzorce $(a + b)^2$, $(a - b)^2$, $a^2 - b^2$

Základní pojmy

Roznásobení – Číslo nebo jednočlen před závorkou vynásobíme každým členem v závorce:

$$2x(x - 3) = 2x^2 - 6x.$$

Násobení mnohočlenů – Každý člen prvního mnohočleny vynásobíme každým členem druhého, pak sečteme podobné členy.**Vytýkání** – Opak roznásobení: společného činitele všech členů napíšeme před závorku: $6x + 9 = 3(2x + 3)$.**Rozklad na součin** – Zápis mnohočleny jako součinu – vytýkáním nebo pomocí vzorců.**Druhá mocnina dvojčlenu** – $(a + b)^2$ a $(a - b)^2$ – počítá se podle vzorce, výsledek má tři členy.**Rozdíl druhých mocnin** – $a^2 - b^2$ – dá se rozložit na $(a + b)(a - b)$.**Nejjednodušší tvar** – Výraz bez závorek, se sečtenými podobnými členy, seřazený podle mocnin.

Vzorce a vztahy

$$a(b + c) = ab + ac \quad \text{roznásobení (čteno zprava doleva: vytýkání)}$$

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd \quad \text{násobení dvojčlenů „každý s každým“}$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \text{druhá mocnina součtu}$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad \text{druhá mocnina rozdílu}$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad \text{součin součtu a rozdílu}$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \quad \text{rozklad rozdílu druhých mocnin}$$

Vzorce v akci – nejdřív urči a a b

Výraz	a	b	Výsledek
$(x + 3)^2$	x	3	$x^2 + 6x + 9$
$(2a - 5)^2$	$2a$	5	$4a^2 - 20a + 25$
$(3y + 1)(3y - 1)$	$3y$	1	$9y^2 - 1$
$x^2 - 16$	x	4	$(x + 4)(x - 4)$
$25 - 4b^2$	5	$2b$	$(5 + 2b)(5 - 2b)$

Poučky a postupy

- Násobení závorek: každý s každým; součinů je (počet členů 1. závorky) $\times$ (počet členů 2. závorky).
- Znaménka při násobení: $(+) \cdot (-) = (-)$, $(-) \cdot (-) = (+)$.
- U vzorce nejdřív urči a a b : $(3x - 2)^2 \rightarrow a = 3x$, $b = 2$, prostřední člen $2ab = 12x$.
- Vytýkání: vytkni NSD koeficientů a nejnižší mocninu proměnné, kterou mají všechny členy; zkontroluj roznásobením.
- Rozklad na součin: nejdřív vytkni, co jde, pak zkus vzorec: $2x^2 - 18 = 2(x^2 - 9) = 2(x + 3)(x - 3)$.
- Minus před součinem závorek: nejdřív roznásob do jedné závorky, teprve pak ji odstraň se změnou znaménka.

Pozor na

- $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ – chybí prostřední člen $2ab$:
 $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$.
- $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$; poslední člen je vždy kladný.
- $-(x + 2)(x - 1) = -(x^2 + x - 2) = -x^2 - x + 2$ – znaménka mění až po roznásobení.
- Součet $a^2 + b^2$ se rozložit nedá, rozkládá se jen rozdíl $a^2 - b^2$.
- Při vytýkání zůstane na místě vytknutého členu 1:
 $6x^2 + 3x = 3x(2x + 1)$.

Vzorový příklad

Uprav na co nejjednodušší tvar:

$$(2x + 3)^2 - (x - 1)(x + 4).$$

- Vzorec pro $(a + b)^2$ s $a = 2x$, $b = 3$:
 $(2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$.

- Každý s každým:
 $(x - 1)(x + 4) = x^2 + 4x - x - 4 = x^2 + 3x - 4$.

- Minus před závorkou:
 $4x^2 + 12x + 9 - (x^2 + 3x - 4) = 4x^2 + 12x + 9 - x^2 - 3x + 4$.

- Sečteme podobné členy: $3x^2 + 9x + 13$.

- Kontrola pro $x = 1$: zadání $5^2 - 0 \cdot 5 = 25$, výsledek $3 + 9 + 13 = 25$ – souhlasí.